

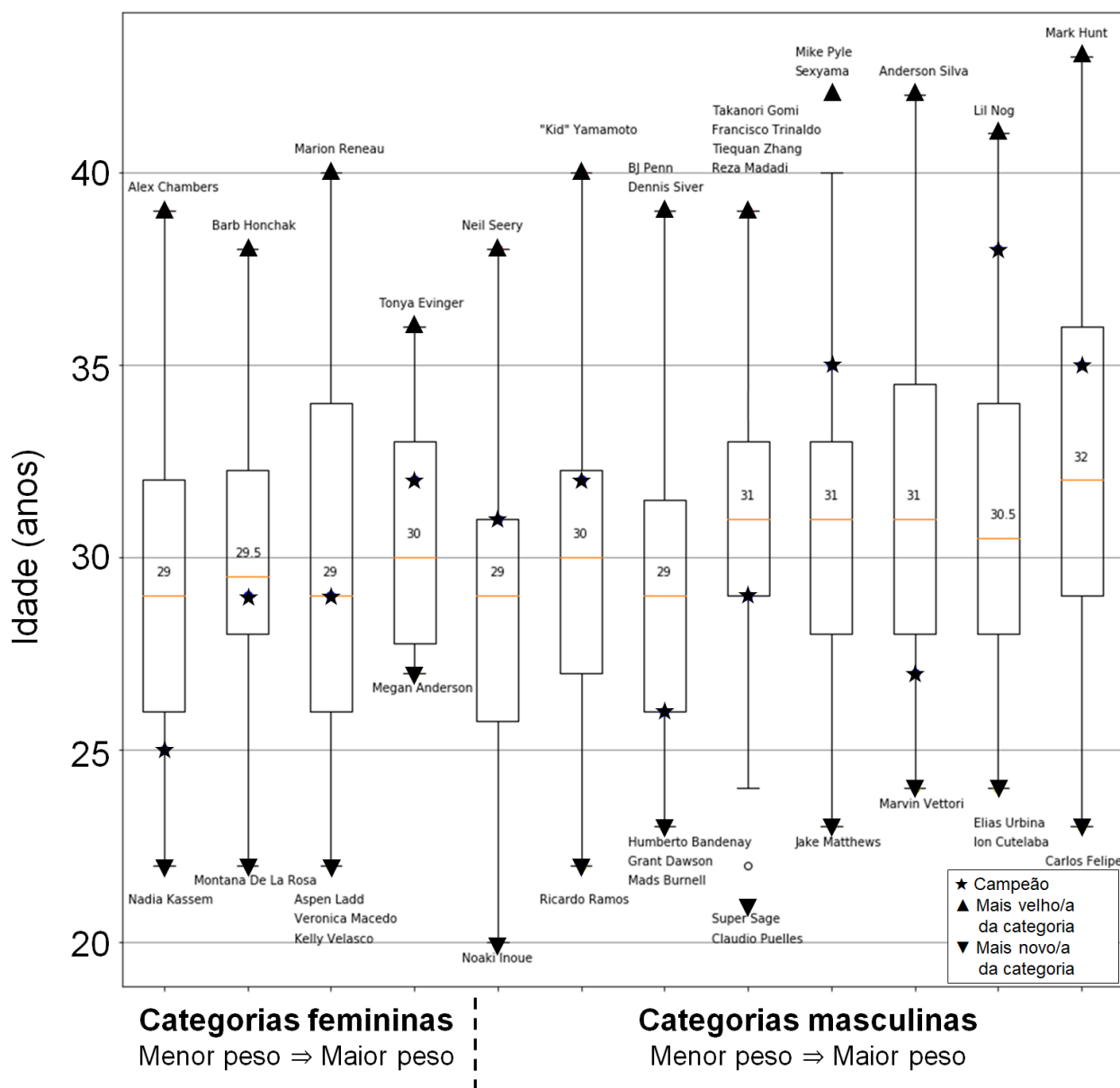
Análise Exploratória de Dados - Avaliação Presencial 02 - 2025/01

Prof. Hugo Carvalho

26/06/2025

Questão 1: A figura abaixo contém *box-plots* referentes às idades de lutadores/as do torneio de artes marciais mistas UFC (*Ultimate Fighting Championship*), separados/as por categoria e sexo, em determinado ano (que não foi informado). Caso fique ruim na impressão, os números dentro dos retângulos dos *box-plots* representam os valores das respectivas medianas, e os nomes indicam os/as lutadores/as de menor e maior idade dentro de sua respectiva categoria. Com base nisso escreva um texto de no máximo uma página discorrendo sobre as informações contidas nesse gráfico. Seu texto deve tratar dos pontos abaixo (mas não necessariamente se limitando a eles):

- Estudar alguma relação entre a idade e a categoria
- Tentar encontrar algum padrão nas idades dos campeões (marcados com uma estrela em cada *box-plot*)
- Pontos positivos dessa visualização, que facilitam a transmissão da informação desejada
- Pontos negativos dessa visualização, que podem confundir o interlocutor, e possíveis pontos de melhoria



Questão 2: O objetivo dessa questão é explorar a quantidade denominada *coeficiente de variação*. Primeiramente, seja $x = \{x_1, \dots, x_n\}$ um conjunto de dados. Lembre que pensamos na média de x como uma medida de centralidade do conjunto de dados, e no desvio padrão de x como uma medida que determina a dispersão dos dados em torno da média. Tais quantidades são calculadas, respectivamente, por:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{e} \quad \text{dp}(x) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

A partir disso, definimos o *coeficiente de variação* de x como

$$\text{cv}(x) = \frac{\text{dp}(x)}{\bar{x}}.$$

Com base nisso, faça o que se pede abaixo.

- Interprete o que mede o coeficiente de variação. Mais especificamente, explique se $\text{cv}(x)$ é uma medida de centralidade, dispersão, ambos ou nenhum, e explique **intuitivamente** o que ela significa (sem recorrer a fórmulas matemáticas, como se estivesse explicando para alguém leigo em Estatística).
- Mostre/argumente que o coeficiente de variação é uma quantidade *adimensional*, ou seja, sem unidades de medida.
- Alguém te faz a seguinte afirmativa: “Estou tentando estimar a distância entre os pontos A e B , através de diversas medições. Meus dados me dão uma distância média de 100 km, com desvio padrão de 500 m, de modo que posso considerar que minha estimativa está relativamente acurada”. Analise essa afirmação à luz do coeficiente de variação.
- Você tem um conjunto de dados x com desvio padrão igual a 2. Interprete o coeficiente de variação nos seguintes cenários para a média: $\bar{x} = 5$, $\bar{x} = 1$, $\bar{x} = 0$ e $\bar{x} = -2$.

Questão 3: Os dados na tabela a seguir se referem à densidade populacional (medida em habitantes por km^2) de cada estado do Brasil, conforme apurado no Censo de 1980 (arredondei para nenhuma casa decimal **apenas** para facilitar as contas sem o uso de calculadora, e na prática a informação mais completa deve ser utilizada).

Estado	Densidade (habit./ km^2)	Estado	Densidade (habit./ km^2)
Rondônia	2	Acre	2
Amazonas	1	Roraima	1
Pará	3	Amapá	1
Maranhão	12	Piauí	9
Ceará	36	Rio Grande do Norte	36
Paraíba	49	Pernambuco	62
Alagoas	72	Sergipe	52
Bahia	17	Minas Gerais	23
Espírito Santo	94	Rio de Janeiro	261
São Paulo	101	Paraná	38
Santa Catarina	38	Rio Grande do Sul	29
Mato Grosso do Sul	4	Mato Grosso	1
Goiás	6	Distrito Federal	204

Monte e discuta detalhadamente um *box-plot* ilustrando esses dados, explicando eventuais observações discrepantes. Os cálculos das quantidades que aparecem no *box-plot* devem estar feitos com clareza.